

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG CHÁY CỦA ALKANE

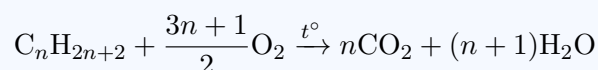


Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- Phương trình phản ứng cháy tổng quát:



- Đặc điểm số mol sản phẩm cháy:

- Đốt cháy hoàn toàn một alkane luôn thu được số mol nước lớn hơn số mol khí carbon dioxide: $n_{H_2O} > n_{CO_2}$.
- Số mol alkane tham gia phản ứng được xác định trực tiếp bằng hiệu số: $n_{\text{alkane}} = n_{H_2O} - n_{CO_2}$.
- Số nguyên tử carbon trong phân tử alkane: $n = \frac{n_{CO_2}}{n_{\text{alkane}}}$.

- Phương pháp giải bài tập hấp thụ sản phẩm cháy:

- Khi dẫn sản phẩm cháy (CO_2, H_2O) qua các bình hấp thụ:
- Bình 1 đựng dung dịch H_2SO_4 đặc (hoặc P_2O_5): hấp thụ nước $\Rightarrow m_{\text{bình 1 tăng}} = m_{H_2O}$.
- Bình 2 đựng dung dịch bazơ dư ($NaOH, Ca(OH)_2$): hấp thụ $CO_2 \Rightarrow m_{\text{bình 2 tăng}} = m_{CO_2}$.
- Nếu dẫn trực tiếp qua dung dịch $Ca(OH)_2$ dư: $n_{CO_2} = n_{CaCO_3 \downarrow}$.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Đốt cháy hoàn toàn 6 gam hỗn hợp gồm hai alkane đồng đẳng kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, người ta cần dùng vừa đủ 17,353 lít khí oxygen ở điều kiện chuẩn ($25^\circ C, 1 \text{ bar}$). Hãy xác định công thức phân tử và số mol của mỗi alkane trong hỗn hợp ban đầu.

Ví dụ 2

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hydrocarbon A, toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch H_2SO_4 đặc dư và bình 2 đựng dung dịch $NaOH$ dư. Kết quả thấy khối lượng bình 1 tăng 1,8 gam và bình 2 tăng 3,52 gam. Xác định công thức phân tử của hydrocarbon A.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Methane (CH_4) giải phóng năng lượng rất lớn khi cháy (khoảng 891 kJ/mol) và sinh ra ít khí CO_2 hơn trên mỗi đơn vị năng lượng so với các nhiên liệu hóa thạch khác. Do đó, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang được coi là nguồn năng lượng quá độ sạch vô cùng quan trọng trên hành trình giảm phát thải carbon toàn cầu.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Khi đốt cháy hoàn toàn một hydrocacbon no, mạch hở (alkane), sản phẩm thu được bao gồm các chất nào?

- a) Chỉ có khí CO_2 . b) Chỉ có hơi H_2O .
c) CO_2 và H_2O . d) CO_2 và khí H_2 .

Câu hỏi 2

Đốt cháy hoàn toàn 160 gam hỗn hợp gồm butane (C_4H_{10}) và propane (C_3H_8) thu được 484 gam khí CO_2 . Phần trăm thể tích butane trong hỗn hợp là

- a) 30,00%. b) 70,00%.
c) 66,67%. d) 33,33%.

Câu hỏi 3

Đốt cháy hoàn toàn 12,395 lít khí methane (ở điều kiện chuẩn) thu được thể tích khí CO_2 (đo cùng điều kiện) là

- a) 12,395 lít. b) 24,790 lít.
c) 7,437 lít. d) 2,479 lít.

Câu hỏi 4

Một mét khối (1 m^3) khí thiên nhiên chứa 80% methane về thể tích. Tính thể tích khí oxygen tối thiểu cần để đốt cháy lượng khí methane trên (hiệu suất 85%).

- a) 680 lít. b) 800 lít.
c) 850 lít. d) 1882,35 lít.

Câu hỏi 5

Nhiệt lượng sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol methane là 891 kJ. Nhiệt lượng thu được khi đốt cháy hoàn toàn 50 lít khí biogas chứa 60% methane về thể tích là

- a) 121,00 kJ. b) 1091,70 kJ.
c) 891,00 kJ. d) 1078,11 kJ.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Propane (C_3H_8) và butane (C_4H_{10}) dễ hóa lỏng dưới áp suất nhẹ. Hỗn hợp khí hóa lỏng này được gọi là LPG (Liquefied Petroleum Gas), quen thuộc dưới tên gọi gas đun nấu gia đình hoặc nạp trong các bình gas mini du lịch.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Đốt cháy propane (C_3H_8) tỏa ra nhiệt lượng 2220 kJ/mol. Để thu được lượng nhiệt bằng 1078,11 kJ thì khối lượng propane cần đốt cháy là

- a) 21,56 gam. b) 4,90 gam.
c) 2220 gam. d) 16,75 gam.

Câu hỏi 7

Đốt cháy hoàn toàn 2,479 lít một alkane X (đkc) rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 40 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

- a) C_2H_6 . b) C_4H_{10} .
c) C_3H_6 . d) C_3H_8 .

Câu hỏi 8

Đốt cháy hoàn toàn 8,6765 lít hỗn hợp khí gồm CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 (đkc) thu được 18,5925 lít khí CO_2 (đkc) và x gam hơi nước. Giá trị của x là

- a) 6,3 gam. b) 13,5 gam.
c) 18,0 gam. d) 19,8 gam.

Câu hỏi 9

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm hai alkane đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 24,2 gam khí CO_2 và 12,6 gam nước. Công thức phân tử của hai alkane đó là

- a) CH_4 và C_2H_6 . b) C_2H_6 và C_3H_8 .
c) C_3H_8 và C_4H_{10} . d) C_4H_{10} và C_5H_{12} .

Câu hỏi 10

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hydrocarbon A thu được 11 gam khí CO_2 và 5,4 gam hơi nước. Công thức phân tử chính xác của A là

- a) C_3H_8 . b) C_4H_{10} .
c) C_5H_{12} . d) C_6H_{14} .

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Methane hydrate (hay còn gọi là "băng cháy") là một dạng tinh thể nước đá giam giữ các phân tử methane bên trong cấu trúc mạng tinh thể. Ước tính trữ lượng băng cháy dưới thềm đại dương toàn cầu chứa lượng methane khổng lồ, gấp đôi trữ lượng năng lượng hóa thạch của toàn thế giới cộng lại.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra khi đốt cháy hoàn toàn các alkane sau: methane (CH_4), ethane (C_2H_6), propane (C_3H_8). Hãy chỉ ra mối liên hệ toán học giữa số mol khí oxygen cần dùng với số nguyên tử carbon n của mỗi alkane đó.

Câu hỏi vận dụng 12

Một hỗn hợp khí X gồm methane và propane có tỉ khối đối với khí hydrogen là 15. Tính thể tích khí carbon dioxide và khối lượng nước sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn 7,437 lít hỗn hợp khí X trên ở điều kiện chuẩn (25°C , 1 bar).

Câu hỏi vận dụng 13

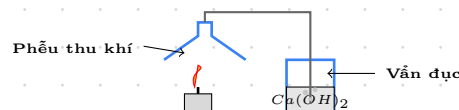
Trong đời sống hàng ngày, việc sử dụng các thiết bị đun nấu bằng gas (LPG) luôn đi kèm với những nguy cơ rò rỉ gây cháy nổ nghiêm trọng nếu không tuân thủ các quy tắc an toàn. Em hãy nêu cách xử lý tình huống khẩn cấp khi phát hiện có mùi gas nồng nặc trong nhà bếp.



💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Thí nghiệm kiểm chứng sản phẩm cháy của methane:

Đốt cháy dòng khí methane phát ra từ ống dẫn. Úp ngược một phễu thủy tinh phía trên ngọn lửa để thu khí sản phẩm. Dẫn dòng khí sinh ra đi qua bình chứa dung dịch nước vôi trong $\text{Ca}(\text{OH})_2$. Sau một thời gian ngắn, dung dịch nước vôi trong dần bị vẩn đục trắng do phản ứng tạo kết tủa CaCO_3 chứng minh sản phẩm cháy có chứa khí CO_2 .



Kiểm tra sản phẩm cháy của methane

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN